`

EQUIPO 10	
Nombre: Emiliano Salas Padrón Jesus Adrian De la Cruz Dominguez Joel Guadalupe Taméz Olmos	**Matricula:** **2157333** **2156493** **2158224**
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: ADR
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografia (Formato APA) **Evans, E. — Domain-Driven Design (2003), Addison-Wesley** **Vernon, V. — Implementing Domain-Driven Design, Addison-Wesley** **Fowler, M. — Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesle**	

Objetivo:

El presente documento presenta los Architecture Decisions Records, en donde vienen en formato de ficha en el cual describe el contexto, alternativas, decisiones, Consecuencias y su trazabilidad.

`

Architecture Decisions Records

ADR-01. Domain Model como patrón de lógica de negocio

Campo del ADR	Contenido
Título	Domain Model como patrón principal para escritura; consultas directas para lectura.
Estado	Propuesta
Contexto	Reglas que combinan categoría, receta, excepción, lote y rol (N-02, N-03, N-05, N-10); invariantes con estado (N-06); parámetros modificables o pendientes (Supuestos, Restricciones).
Alternativas	Transaction Script: simple, pero repite validaciones entre venta, excepción y cancelación. Table Module: útil para reportes, pero deja dispersas las reglas que cruzan conceptos. Domain Model: protege invariantes; exige más modelado.
Decisión	Domain Model para venta, excepción, cancelación y existencia por lote; lectura con consultas directas (CQRS).
Consecuencias	Beneficios: invariantes protegidas y parámetros aislados. Costos: más modelado y mapeo con persistencia. Riesgos: las reglas pendientes (H-12 a H-20) pueden cambiar el modelo. Trabajo posterior: resolver esos hallazgos.
Trazabilidad	N-02, N-03, N-05, N-06, N-09, N-10, N-12; RN-02, RN-03, RN-05, RN-07, RN-09, RN-10, RN-11; CU-01 a CU-05.

ADR-02. Venta y ExistenciaDeProducto como Aggregates separados

Campo del ADR	Contenido
Título	Límites de consistencia entre Venta y existencia por lote.
Estado	Propuesta
Contexto	Control por producto, lote y caducidad (RN-01); inventario por producto y sucursal (Supuestos); el bloqueo de lotes cruza sucursales (N-10). El BRD no declara que la venta descuente existencia (H-16).
Alternativas	Un Aggregate único con venta e inventario: consistencia fuerte, pero de gran tamaño. Aggregates separados coordinados en una misma transacción por el servicio. Aggregates separados con consistencia eventual por eventos.
Decisión	Aggregates separados; si H-16 confirma que la venta descuenta existencia, ambos cambios se confirman en la misma UnidadDeTrabajo.
Consecuencias	Beneficios: Aggregates pequeños con raíz clara. Costos: la coordinación vive en el servicio. Riesgos: una transacción que abarque dos Aggregates exige confirmar el requisito en H-16. Trabajo posterior: decidir consistencia entre sucursales (N-14).

`

Trazabilidad	N-01, N-10, N-14; RN-01, RN-10; H-16.

ADR-03. Repository en términos del dominio y Unit of Work por caso de uso

Campo del ADR	Contenido
Título	Separación de persistencia y límite transaccional.
Estado	Propuesta
Contexto	La tecnología de persistencia no está definida (H-25); la guía exige que el dominio no dependa de SQL ni de detalles de infraestructura; las operaciones deben tener inicio y final comprensibles.
Alternativas	Acceso a datos directamente desde los servicios: menos código, pero acopla aplicación y dominio a la base de datos. Repository por Aggregate y UnidadDeTrabajo por método del servicio.
Decisión	Repository por Aggregate con métodos del dominio y una UnidadDeTrabajo por método del Servicio de Aplicación.
Consecuencias	Beneficios: dominio comprobable sin base de datos. Costos: interfaces e implementaciones adicionales. Riesgos: la ubicación de los datos (sucursal o central) puede obligar a ajustar la UnidadDeTrabajo. Trabajo posterior: definir tecnología.
Trazabilidad	N-01, N-05, N-06; RN-06, RN-07; H-14, H-16, H-25.

ADR-04. CQRS básico sin bases de datos separadas

Campo del ADR	Contenido
Título	Separar Commands y Queries.
Estado	Propuesta
Contexto	Las lecturas (N-11, N-14, N-16 a N-19) devuelven información entre sucursales o agregada; las escrituras protegen invariantes de un Aggregate.
Alternativas	Un único modelo para leer y escribir: menos componentes, pero obliga a exponer los Aggregates en los reportes. CQRS básico: Commands con el dominio y Queries con modelos de lectura. CQRS con bases separadas: fuera de la guía y sin requisito en el BRD.
Decisión	CQRS básico con tres Commands y tres Queries, y View Models propios de lectura.
Consecuencias	Beneficios: lecturas simples y escrituras protegidas. Costos: más clases. Riesgos: campos de los reportes aún no definidos (H-01). Trabajo posterior: completar los View Models con las US.
Trazabilidad	N-11, N-14, N-16, N-19; US02, US11, US14, US16.